

0.2. Binære tall

Tallsystem:

Heltall: $1034 = 4 + 3 \cdot 10 + 0 \cdot 10^2 + 1 \cdot 10^3$
 $= 4 + 10 \cdot (3 + 10 \cdot (0 + 10))$
↑ nøstet form

og da ser vi:
Noter rester fra divisjon med 10:

$$\begin{aligned} 1034 &= 103 \cdot 10 + 4 \\ 103 &= 10 \cdot 10 + 3 \\ 10 &= 1 \cdot 10 + 0 \\ 1 &= 0 \cdot 10 + 1 \end{aligned}$$

STOP

[R: polynomdivisjon/
modulo]

Binær - representasjoner: (to-tallsystem)

feks: $10100_2 = 1 \cdot 2^4 + 0 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^0$
 $= 20$

Fra 10 $\rightarrow$ 2 (heltall):

Noter rester ved heltallsdivisjon med 2.

Eks: Finn binær-rep. til $n=7$

$$7 = 3 \cdot 2 + 1$$

$$3 = 1 \cdot 2 + 1$$

$$1 = 0 \cdot 2 + 1$$

STOP

$$\underline{7 = (111)_2}$$

△

Desimaltall / brøk:

$$0,375 = 3 \cdot \frac{1}{10} + 7 \cdot \frac{1}{10^2} + 5 \cdot \frac{1}{10^3}$$

Litt vanskelig å tenke hva brøk, så istedenfor

Litt vanskelig å tenke hva brøk, så istedenfor

$$0,3 = 3 \cdot \frac{1}{10} \text{ tar vi } 0,3 \cdot 10 = 3$$

$$0,375 \cdot 10 = 3 + 0,75$$

$$0,75 \cdot 10 = 7 + 0,5$$

$$0,5 \cdot 10 = 5 + 0$$

STOP

Fra 10 $\rightarrow$ 2 (brøk):

Eks: $\frac{1}{8}$ i binær-rep.

$$\frac{1}{8} \cdot 2 = \frac{2}{8} + 0$$

$$\frac{2}{8} \cdot 2 = \frac{4}{8} + 0$$

$$\frac{4}{8} \cdot 2 = \frac{8}{8} = 1 + 0$$

$$\text{Så } \frac{1}{8} = (0,001)_2$$

△

Eks: $n = 0,7$.

$$0,7 \cdot 2 = 1,4 = 0,4 + 1$$

$$0,4 \cdot 2 = 0,8 + 0$$

$$0,8 \cdot 2 = 1,6 + 1$$

$$0,6 \cdot 2 = 1,2 + 1$$

$$0,2 \cdot 2 = 0,4 + 0$$

$$0,4$$

STOP

$$\text{Så } 0,7 = (1,10110)_2$$

△

OBS: Kan sette sammen heltall og brøk:

$$\text{f. Eks: } 7,7 = 7 + 0,7 = (111,10110)_2$$

Herifra: Forelesning 21.8.

Fra 2 $\rightarrow$ 10.

Legg sammen potenser av 2 og sett sammen heltall og brøk.

Eks: Hva er $(10101, 1011)_2$ i ti-tallsystemet?

Heltall: $1 \cdot 2^4 + 0 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 21$

Brøk: $1 \cdot \frac{1}{2} + 0 \cdot \frac{1}{2^2} + 1 \cdot \frac{1}{2^3} + 1 \cdot \frac{1}{2^4} = \frac{11}{16}$

$$(10101, 1011)_2 = 21 + \frac{11}{16} = \frac{347}{16} \quad \Delta$$

Eks: Gjentakelser: Hva er $(0, \overline{101})_2 = x$?

3 tall $\cdot 2^3$

Triks!

Trekk fra hverandre: $2^3 \cdot x = (0, \overline{101})_2$
 $2^3 \cdot x = (101, \overline{101})_2$
 $2^3 \cdot x - x = (101)_2$

$$(2^3 - 1)x = (101)_2$$

Heltall: $(101)_2 = 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 5$

$$\text{Så } x = \frac{5}{2^3 - 1} = \frac{5}{7} \quad \Delta$$

Legg merke til at vi alltid

Kan teste resultatet vårt ved å finne det opprinnelige tallet.

F.eks: er $(0, \overline{101})_2 = \frac{5}{7}$?

$$\frac{5}{7} \cdot 2 = 1 + \frac{3}{7}$$

$$\frac{3}{7} \cdot 2 = \frac{6}{7} + 0$$

$$\frac{6}{7} \cdot 2 = \frac{5}{7} + 1$$

Repetisjon, så ser at $\frac{5}{7} = (0, \overline{101})_2$.

Idene kan utvides til andre tallsystemer.